

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная
образовательная организация «Московский Международный Колледж»»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Дисциплина/МДК: МДК ??.?? Операционные системы и среды

ОТЧЕТ

к практическому занятию № 1

Тема: Изучение команд Linux для работы с файловой системой

Выполнил студент гр. И-9-23

Каменский А.П.

Оценка

(оценка прописью)

Проверил преподаватель

Тема: Команды Linux для работы с файловой системой.

Цель: приобретение умений работы с файловой системой с помощью команд Linux.

ТО и ПО: процессор: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, видеокарта: Palit GeForce GTX 1650 StormX OC, ОС: Windows 10, ОЗУ: 16,0 ГБ, Браузер: Mozilla Firefox.

Описание хода выполнения работы:

Найти и открыть сайт webterminal.org, ввести команды, описанные в задании чтобы получить необходимые результаты.

```
-sh-4.2$ pwd
/home/jobud
-sh-4.2$ cd
-sh-4.2$ pwd
/home/jobud
-sh-4.2$ ls -l
total 0
drwxrwxr-x. 5 jobud jobud 50 Jan 31 09:07 explosives
drwxrwxr-x. 2 jobud jobud  6 Dec  3 18:33 test
drwxrwxr-x. 2 jobud jobud  6 Dec  3 19:37 test2
-sh-4.2$ cd -
/home/jobud
-sh-4.2$
```

Рисунок 1 – Скрин хода выполнения задания 1

```

-sh-4.2$ mkdir lab2
-sh-4.2$ mkdir data scripts
-sh-4.2$ rm data scripts
rm: cannot remove 'data': Is a directory
rm: cannot remove 'scripts': Is a directory
-sh-4.2$ rmdir data scripts
-sh-4.2$ ls -l
total 0
drwxrwxr-x. 5 jobud jobud 50 Jan 31 09:07 explosives
drwxrwxr-x. 2 jobud jobud  6 Feb  5 15:48 lab2
drwxrwxr-x. 2 jobud jobud  6 Dec  3 18:33 test
drwxrwxr-x. 2 jobud jobud  6 Dec  3 19:37 test2
-sh-4.2$ cd lab2
-sh-4.2$ mkdir data scripts
-sh-4.2$ ls -lab2
ls: invalid option -- '2'
Try 'ls --help' for more information.
-sh-4.2$ ls -r
scripts data
-sh-4.2$ 

```

Рисунок 2 – Скрин хода выполнения задания 2

```

-sh-4.2$ cd data
-sh-4.2$ touch info.txt
-sh-4.2$ echo info.txt
info.txt
-sh-4.2$ nano info.txt
sh: nnano: command not found
-sh-4.2$ nano info
-sh-4.2$ cat info
Hello, Linux!
-sh-4.2$ cp info.txt /home/jobud/lab2/scripts/backup.txt
-sh-4.2$ 

```

Рисунок 3 – Скрин хода выполнения задания 3

```
-sh-4.2$ cd scripts
-sh: cd: scripts: No such file or directory
-sh-4.2$ cd /home/jobud/lab2/scripts
-sh-4.2$ touch temp.txt
-sh-4.2$ rm temp.txt
-sh-4.2$ cd -
/home/jobud/lab2/data
-sh-4.2$ cd /home/jobud/lab2
-sh-4.2$ cd scripts
-sh-4.2$ ls -l
total 0
-rw-rw-r--. 1 jobud jobud 0 Feb  5 16:14 backup.txt
-sh-4.2$ rm backup.txt
-sh-4.2$ cd -
/home/jobud/lab2
-sh-4.2$ rmdir scripts
-sh-4.2$
```

Рисунок 4 – Скрин хода выполнения задания 4

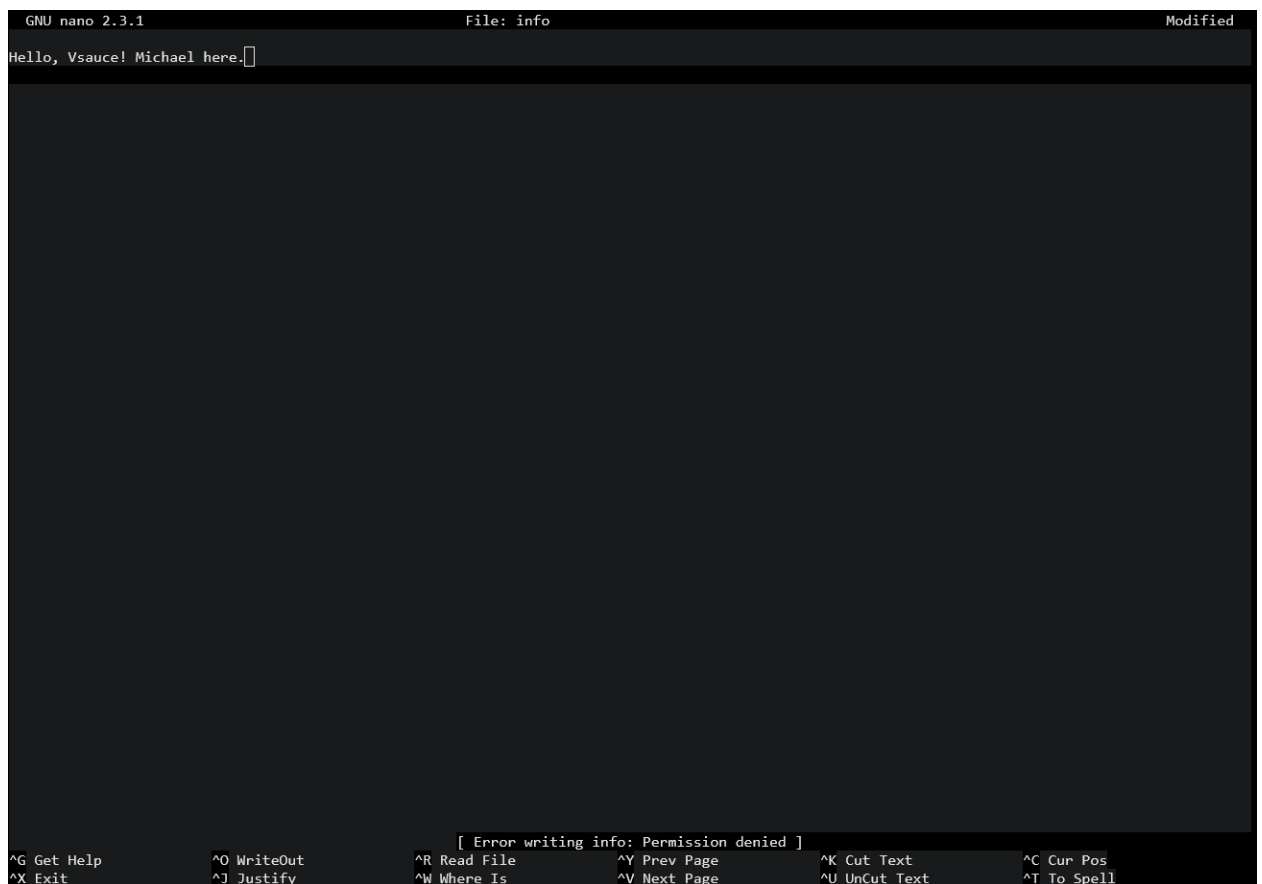


Рисунок 5 – Скрин хода выполнения задания 5-1

Отредактировать файл не получилось, т.к. команда «chmod 400 /file» выставила права только на чтение и ограничила редактирование и исполнение.

```
-sh-4.2$ cd data
-sh-4.2$ chmod 400 info.txt
-sh-4.2$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 jobud jobud 14 Feb  5 16:07 info
-r-----. 1 jobud jobud  0 Feb  5 15:56 info.txt
-sh-4.2$ chmod 400 info
-sh-4.2$ ls -l
total 4
-r-----. 1 jobud jobud 14 Feb  5 16:07 info
-r-----. 1 jobud jobud  0 Feb  5 15:56 info.txt
-sh-4.2$ nano info.txt
-sh: nnano: command not found
-sh-4.2$ nano info
-sh-4.2$
```

Рисунок 6 – Скрин хода выполнения задания 5-2

```
-sh-4.2$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        7.9G   0    7.9G   0% /dev
tmpfs           7.9G  69M   7.8G   1% /dev/shm
tmpfs           7.9G 749M   7.1G  10% /run
tmpfs           7.9G   0    7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda        116G  37G   73G  34% /
/dev/sdb        118G  56G   63G  48% /home
/dev/sdc        79G  2.5G   74G   4% /common_pool
-sh-4.2$ du -sh /home/jobud/lab2
4.0K    /home/jobud/lab2
-sh-4.2$ du -h /home/jobud/lab2
4.0K    /home/jobud/lab2/data
4.0K    /home/jobud/lab2
-sh-4.2$ du -s /home/jobud/lab2
4       /home/jobud/lab2
-sh-4.2$ du -hs /home/jobud/lab2
4.0K    /home/jobud/lab2
-sh-4.2$
```

Рисунок 7 – Скрин хода выполнения задания 6

Изучен теоретический материал: Теоретическая часть лабораторной работы, Сайт – linux-faq.ru, страница – Команда du, Сайт – altlinux.org, страница – Управление правами, ссылки – <https://linux-faq.ru/page/komanda-du>, https://www.altlinux.org/Управление_правами.

Произведен обзор онлайн-инструментов: терминал, эмулирующий ОС Linux сайта webminal.org.

Контрольные вопросы

1. Какие команды Linux вы использовали для навигации по файловой системе? Чем отличаются `cd` и `pwd`?

Использовались команды:

1. `ls -l`
2. `cd`
3. `pwd`

`cd` – это команда для перемещения по каталогам, а `pwd` – это команда для вывода полного пути к текущей рабочей директории.

2. Как создать и удалить файлы или каталоги? Какие параметры команды `rm` позволяют удалять каталоги с файлами?

- **Создать файл:** `touch` файл
- **Создать каталог:** `mkdir` каталог
- **Удалить файл:** `rm` файл
- **Удалить пустой каталог:** `rmdir` каталог

- **Удалить каталог с файлами:** `rm -r каталог`
- **Принудительное удаление:** `rm -rf каталог` (без подтверждения)

3. Какие изменения вносит команда `chmod`, и как права доступа влияют на работу с файлами?

- **Форматы:**
 - Символьный: `chmod u+x файл` (добавить право выполнения владельцу)
 - Числовой: `chmod 755 файл` (права `rwxr-xr-x`)
- **Влияние:**
 - **Чтение (r)** — можно открыть файл.
 - **Запись (w)** — можно изменять файл.
 - **Исполнение (x)** — можно запускать как программу или заходить в каталог.

Вывод: в ходе практического занятия изучены команды для работы с файловой системой ОС Linux, приведены скрины использования данных команд в среде терминала ОС Linux.